



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра информатики**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине

«Системы искусственного интеллекта и большие данные»

«Рабочая тетрадь №2. Части 1-2»

Выполнил студент группы ЭФБО-04-24

*Валекжанин Владимир
Сергеевич*

Работа выполнена

«26» марта 2026 г.

МОСКВА 2026

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	3
1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	4
1.1 Рабочая тетрадь №2. Часть 1.....	4
1.2 Рабочая тетрадь №2. Часть 2.....	10
1.2.1 Группировка, слияние.....	10
1.2.2 Компонент «соединение».....	18
1.2.3 Компонент «дополнение данных».....	20
1.2.4 Компонент «объединение».....	22
Заключение.....	24

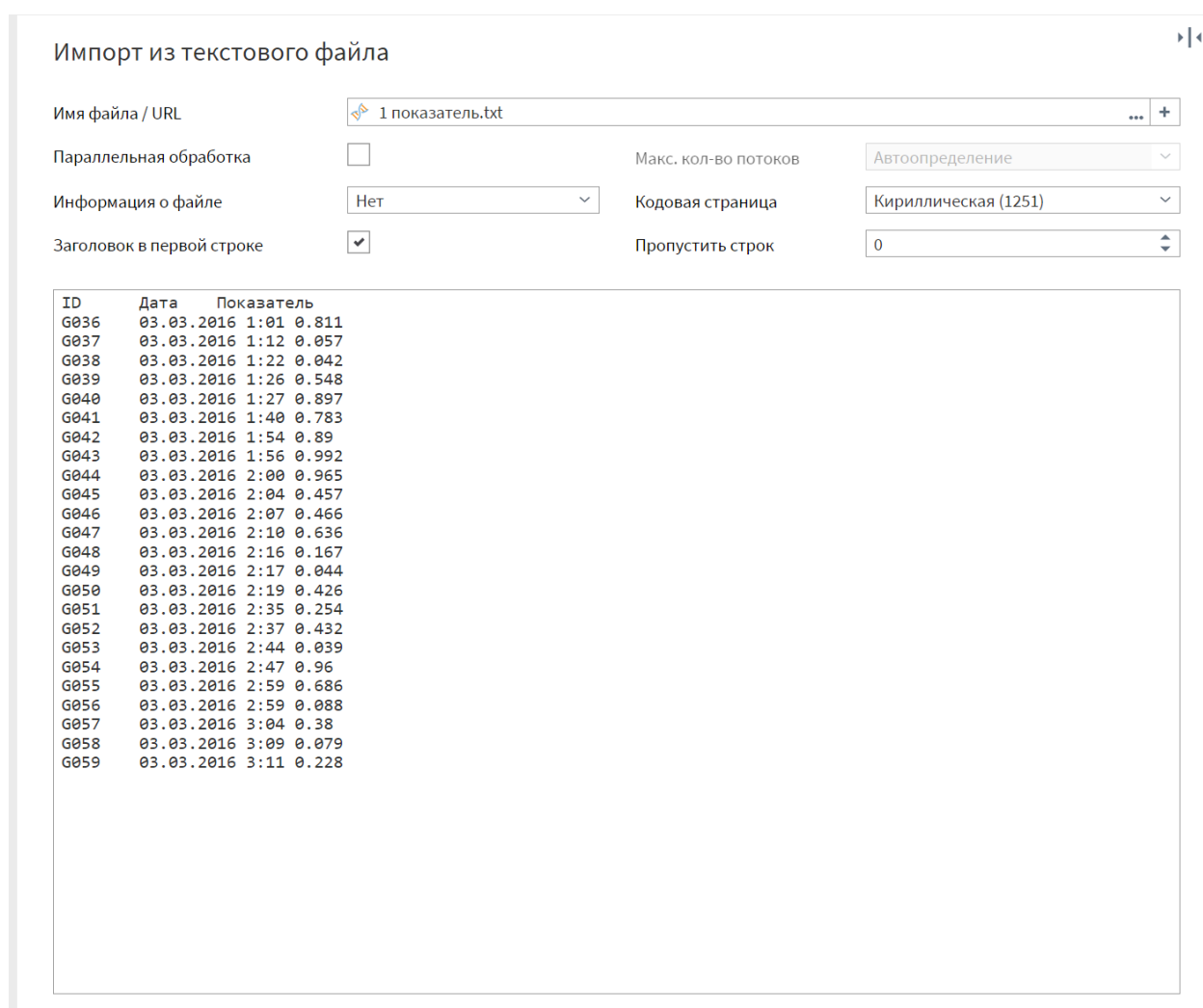
Введение

Данная практическая работа посвящена изучению механизмов конфигурации портов, сопоставления метаданных и синхронизации полей в аналитической платформе Logiном. Особое внимание уделяется компонентам обогащения и объединения данных, которые позволяют формировать сложные сценарии обработки информации. В ходе выполнения заданий рассматриваются операции слияния, соединения, дополнения и объединения наборов данных, а также проектирование сценариев без предварительной загрузки исходных файлов. Цель работы заключается в закреплении навыков работы с метаинформацией полей, настройке автоматической и ручной синхронизации, а также в практическом применении компонентов трансформации данных для решения аналитических задач.

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Рабочая тетрадь №2. Часть 1

При добавлении компонента импорта текстового файла в рабочую область формируется базовая структура сценария, отображенная на рисунке 1.1. Данный узел служит точкой входа для последующей обработки данных и требует корректной настройки параметров кодировки и разделителей. Настройка портов выполняется через контекстное меню или панель свойств узла.



Импорт из текстового файла

Имя файла / URL: 1 показатель.txt

Параллельная обработка: ☐

Информация о файле: Нет

Заголовок в первой строке: ☒

Макс. кол-во потоков: Автоопределение

Кодовая страница: Кириллическая (1251)

Пропустить строк: 0

ID	Дата	Показатель
G036	03.03.2016 1:01	0.811
G037	03.03.2016 1:12	0.057
G038	03.03.2016 1:22	0.042
G039	03.03.2016 1:26	0.548
G040	03.03.2016 1:27	0.897
G041	03.03.2016 1:40	0.783
G042	03.03.2016 1:54	0.89
G043	03.03.2016 1:56	0.992
G044	03.03.2016 2:00	0.965
G045	03.03.2016 2:04	0.457
G046	03.03.2016 2:07	0.466
G047	03.03.2016 2:10	0.636
G048	03.03.2016 2:16	0.167
G049	03.03.2016 2:17	0.044
G050	03.03.2016 2:19	0.426
G051	03.03.2016 2:35	0.254
G052	03.03.2016 2:37	0.432
G053	03.03.2016 2:44	0.039
G054	03.03.2016 2:47	0.96
G055	03.03.2016 2:59	0.686
G056	03.03.2016 2:59	0.088
G057	03.03.2016 3:04	0.38
G058	03.03.2016 3:09	0.079
G059	03.03.2016 3:11	0.228

Рисунок 1.1 — Начальная структура сценария после размещения компонента импорта

Для корректного чтения файла необходимо проверить соответствие типов данных и метаданных столбцов. На рисунке 1.2 представлено окно настройки входного порта, где отображаются исходные типы полей и их статус. Система автоматически определяет строковые, целочисленные и вещественные значения, однако пользователь может вручную изменить классификацию при необходимости.

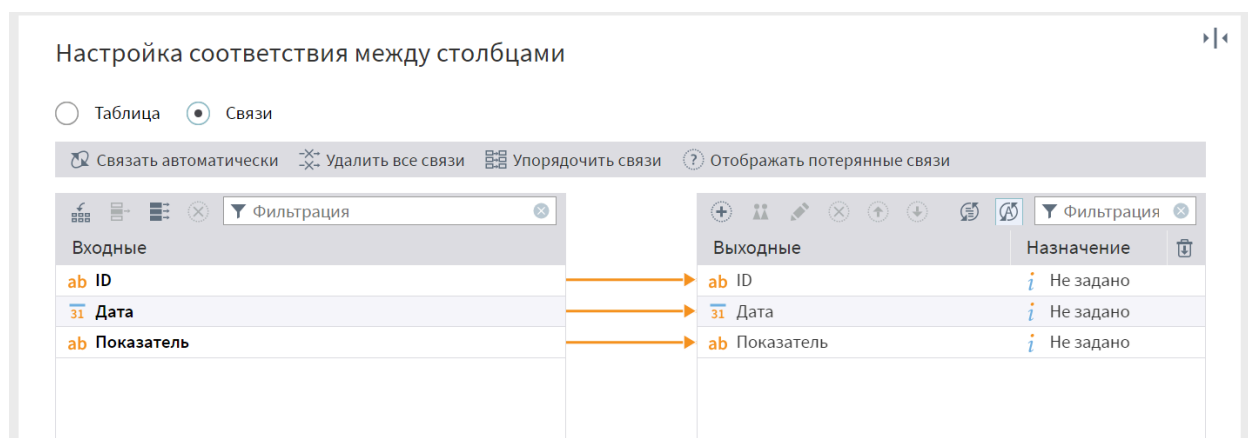


Рисунок 1.2 — Окно настройки параметров входного порта и типов данных

Соответствие между входными и выходными полями настраивается в режиме мэппинга. На рисунке 1.3 показано представление со связями, где визуально отображаются линии соответствия между столбцами исходного и результирующего наборов. Данный режим позволяет быстро оценить целостность структуры данных перед выполнением узла.

Импорт из текстового файла

Имя файла / URL


Несколько показателей.txt

...

+

Параллельная обработка
☐

Макс. кол-во потоков

Автоопределение

Информация о файле

Нет

Кодовая страница

Кириллическая (1251)

Заголовок в первой строке
☒

Пропустить строк

0

ID	Дата	Показатель	Показатель 2	Показатель 3	Показатель 4	Показатель 5
G036	03.03.2016	1:01 0.811	0.38	0.954	0.088	40
G037	03.03.2016	1:12 0.057	0.548	0.674	0.279	54
G038	03.03.2016	1:22 0.042	0.775	0.329	0.424	15
G039	03.03.2016	1:26 0.548	0.944	0.473	0.475	48
G040	03.03.2016	1:27 0.897	0.904	0.514	0.994	44
G041	03.03.2016	1:40 0.783	0.396	0.422	0.612	50
G042	03.03.2016	1:54 0.89	0.57	0.974	0.443	57
G043	03.03.2016	1:56 0.992	0.309	0.388	0.28	62
G044	03.03.2016	2:00 0.965	0.136	0.153	0.544	85
G045	03.03.2016	2:04 0.457	0.958	0.923	0.306	42
G046	03.03.2016	2:07 0.466	0.423	0.378	0.593	6
G047	03.03.2016	2:10 0.636	0.145	0.71	0.904	33
G048	03.03.2016	2:16 0.167	0.827	0.254	0.584	25
G049	03.03.2016	2:17 0.044	0.853	0.02	0.985	27
G050	03.03.2016	2:19 0.426	0.833	0.903	0.705	69
G051	03.03.2016	2:35 0.254	0.056	0.889	0.491	59
G052	03.03.2016	2:37 0.432	0.622	0.859	0.139	58
G053	03.03.2016	2:44 0.039	0.215	0.425	0.21	60
G054	03.03.2016	2:47 0.96	0.724	0.789	0.877	13
G055	03.03.2016	2:59 0.686	0.422	0.3	0.665	65
G056	03.03.2016	2:59 0.088	0.407	0.11	0.558	57
G057	03.03.2016	3:04 0.38	0.821	0.515	0.317	69
G058	03.03.2016	3:09 0.079	0.332	0.139	0.954	46
G059	03.03.2016	3:11 0.228	0.441	0.492	0.884	89

Рисунок 1.3 — Режим визуализации связей между входными и выходными полями

Автоматическая синхронизация полей упрощает работу с изменяющимися наборами данных. На рисунке 1.4 отображено состояние порта при включенной автосинхронизации, что гарантирует автоматическое обновление метаданных при изменении входной структуры. Данный механизм снижает количество ручных операций при модификации сценария.

Настройка соответствия между столбцами



☐ Таблица
 ☒ Связи

☒ Связать автоматически
 ☒ Удалить все связи
 ☒ Упорядочить связи
 ☒ Отображать потерянные связи

Входные	Выходные	Назначение
ab ID	ab ID	<i>i</i> Не задано
31 Дата	31 Дата	<i>i</i> Не задано
ab Показатель	ab Показатель	<i>i</i> Не задано
ab Показатель 2	ab Показатель 2	<i>i</i> Не задано
ab Показатель 3	ab Показатель 3	<i>i</i> Не задано
ab Показатель 4	ab Показатель 4	<i>i</i> Не задано
12 Показатель 5	12 Показатель 5	<i>i</i> Не задано

Рисунок 1.4 — Состояние порта с активным режимом автосинхронизации

При необходимости ручного управления соответствиями пользователь может удалить отдельные связи. На рисунке 1.5 продемонстрирован процесс разрыва связи путем нажатия на центральный маркер стрелки. Данный подход применяется для исключения избыточных полей или изменения логики обработки данных.

Экспорт в Loginom Data файл

Имя файла

export.lgd

Сжатие

LZO

Контрольная сумма

Сжатых данных

Размер кэша строк

131072

Размер в памяти

2,00 МБ

#	ab ID	31 Дата	ab Показа...
1	G036	03.03.2016...	0.811
2	G037	03.03.2016...	0.057
3	G038	03.03.2016...	0.042
4	G039	03.03.2016...	0.548
5	G040	03.03.2016...	0.897
6	G041	03.03.2016...	0.783
7	G042	03.03.2016...	0.89
8	G043	03.03.2016...	0.992
9	G044	03.03.2016...	0.965
10	G045	03.03.2016...	0.457
11	G046	03.03.2016...	0.466
12	G047	03.03.2016...	0.636
13	G048	03.03.2016...	0.167
14	G049	03.03.2016...	0.044
15	G050	03.03.2016...	0.426
16	G051	03.03.2016...	0.254
17	G052	03.03.2016...	0.432
18	G053	03.03.2016...	0.039
19	G054	03.03.2016...	0.96
20	G055	03.03.2016...	0.686
21	G056	03.03.2016...	0.088
50	G057	03.03.2016...	0.38

Рисунок 1.5 — Удаление связи между полями в режиме мэппинга

Изменение метаданных столбцов выполняется через контекстное меню редактирования. На рисунке 1.6 показано окно настройки отдельного поля, где доступны параметры изменения имени, метки и типа данных. Модификация обязательных полей требует особого внимания, так как это влияет на последующую синхронизацию.

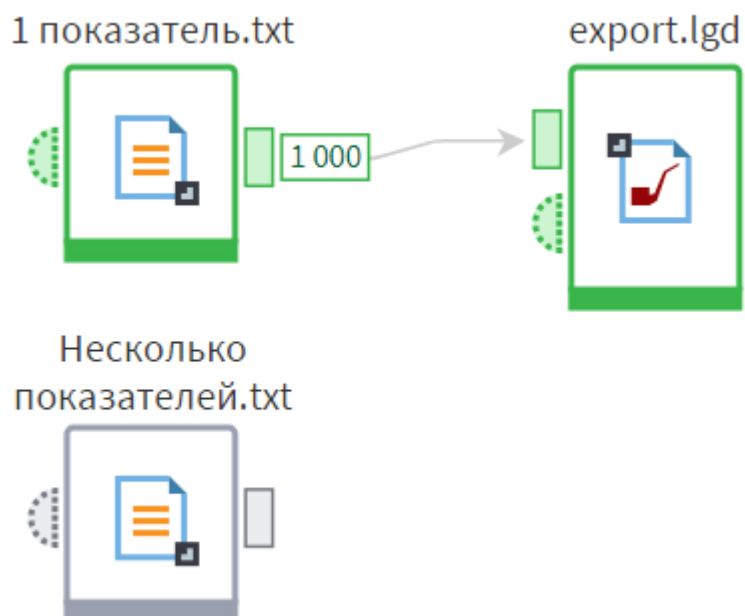


Рисунок 1.6 — Окно редактирования параметров отдельного столбца

Экспорт данных в собственный формат платформы требует указания имени файла и расширения. На рисунке 1.7 представлены настройки узла экспорта Loginom Data файл, где задается путь сохранения и метка узла. Корректная настройка обеспечивает беспрепятственное сохранение обработанного набора.

Настройка выходных столбцов

☐ Таблица ☒ Связи

Связать автоматически			Удалить все связи	Упорядочить связи	Отображать потерянные связи
Входные			Выходные		
Фильтрация			Фильтрация		
				Назначение	
ab ID	→	ab ID	i	Не задано	
31 Дата	→	31 Дата	i	Не задано	
ab Показатель	→	ab Показатель	i	Не задано	
ab Показатель 2	→	ab Показатель 2	i	Не задано	
ab Показатель 3	→	ab Показатель 3	i	Не задано	
ab Показатель 4	→	ab Показатель 4	i	Не задано	
12 Показатель 5	→	12 Показатель 5	i	Не задано	

Рисунок 1.7 — Настройка параметров экспорта в формат lgd

Отключение автосинхронизации приводит к изменению статуса порта. На рисунке 1.8 отображен порт красного цвета, сигнализирующий об отсутствии конфигурации. В таком состоянии выполнение узла невозможно до ручного восстановления связей или повторного включения автоматического режима.

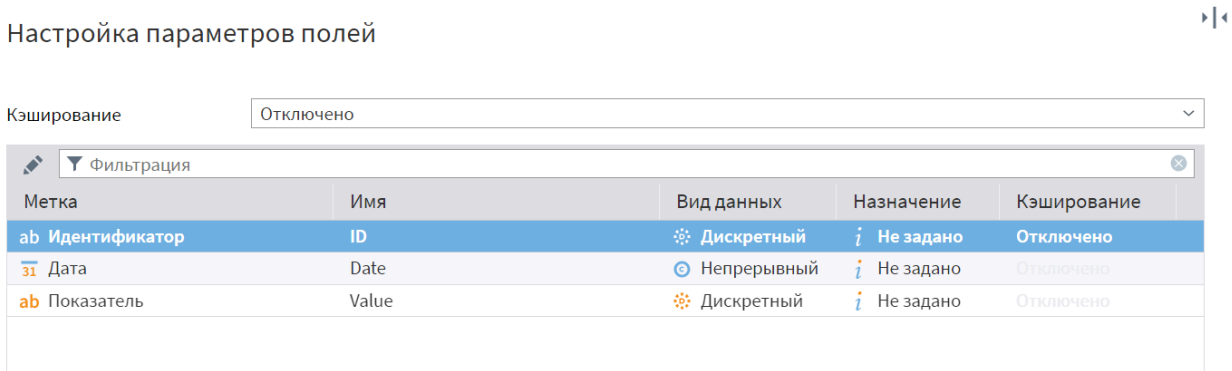


Рисунок 1.8 — Визуальное отображение неконфигурированного порта

Для диагностики проблем сопоставления используется режим отображения потерянных связей. На рисунке 1.9 показан список полей, которые не нашли соответствия в выходном наборе. Данный инструмент позволяет быстро выявить расхождения в структуре данных и устранить конфликтные поля.

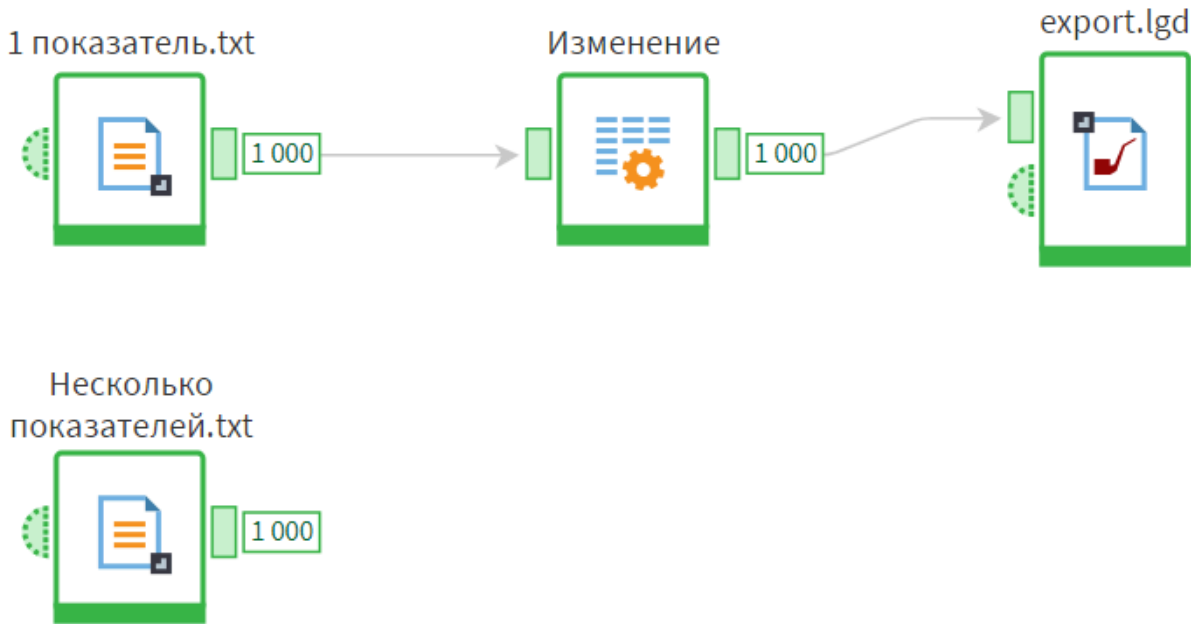


Рисунок 1.9 — Отображение потерянных связей в настройках порта

Компонент Параметры полей предназначен для безопасного изменения метаданных без нарушения логики синхронизации. На рисунке 1.10 показано размещение данного узла между импортом и экспортом. Его использование рекомендуется при необходимости переименования или изменения типов столбцов в середине сценария.

Настройка входных столбцов

Метка	Имя	Вид данных	Назначение
ab Клиент	Client	Дискретный	Информацион...
Дата последней покупки	LastName	Непрерывный	Информацион...
Вероятность оттока	Churn	Непрерывный	Информацион...

Рисунок 1.10 — Интеграция компонента Параметры полей в сценарий обработки

Настройка меток и имен полей выполняется через мастер редактирования. На рисунке 1.11 продемонстрировано изменение метки столбца с последующим применением параметров. Изменения сохраняются в метаданных узла и передаются на выходной порт после активации.

Настройка входных столбцов

☐ Таблица
 ☒ Связи

Связать автоматически Удалить все связи Упорядочить связи Отображать потерянные связи

Входные	Выходные	Назначение
ab Идентификатор	ab Клиент	Информацион...
31 Дата	Дата последней покупки	Информацион...
ab Показатель	Вероятность оттока	Информацион...
	ab Идентификатор	Информацион...
	31 Дата	Информацион...
	ab Показатель	Информацион...

Рисунок 1.11 — Окно изменения метки и параметров столбца

Проектирование сценария без исходных данных позволяет заранее определить структуру выходного набора. На рисунке 1.12 показан процесс ручного создания полей во входном порте экспорта. Данный подход

применяется при разработке шаблонов обработки или при строгом контроле схемы данных.

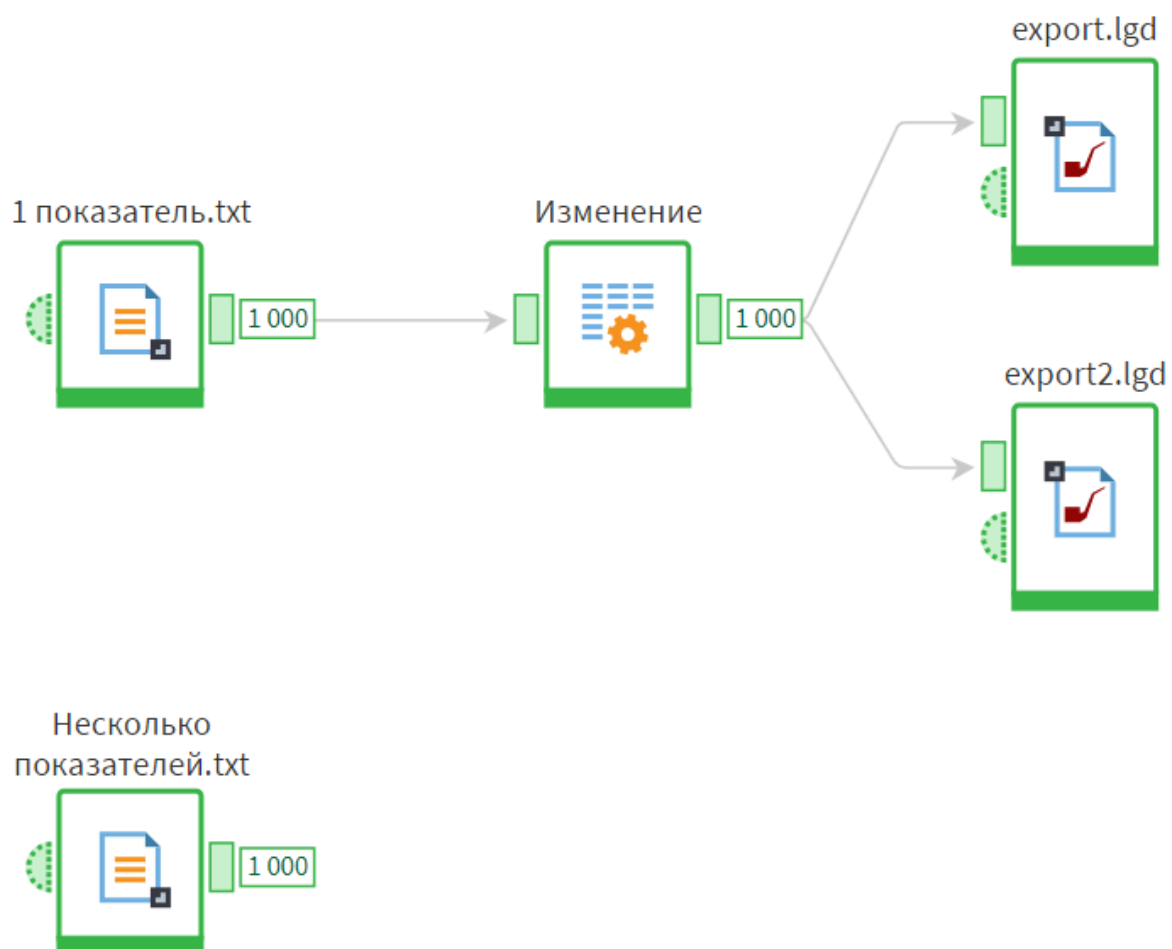


Рисунок 1.12 — Ручное создание структуры полей в режиме проектирования без данных

1.2 Рабочая тетрадь №2. Часть 2

1.2.1 Группировка, слияние

Для выполнения операций слияния требуется предварительная агрегация данных. На рисунке 1.13 отображен результат группировки продаж по городам с вычислением суммарных показателей. Данный набор служит основной таблицей для последующего соединения с плановыми значениями.

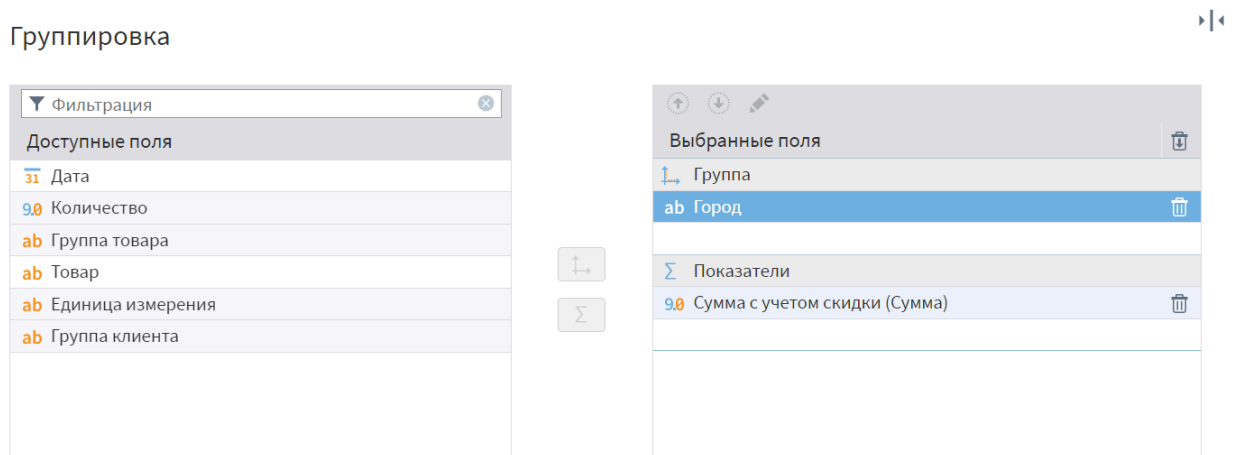


Рисунок 1.13 — Результат группировки данных по городам

Планирование продаж представлено в отдельном файле с ограниченным набором записей. На рисунке 1.14 показана структура набора plan.lgd, содержащего целевые показатели по городам. Различие в количестве записей между таблицами требует выбора корректного типа операции соединения.

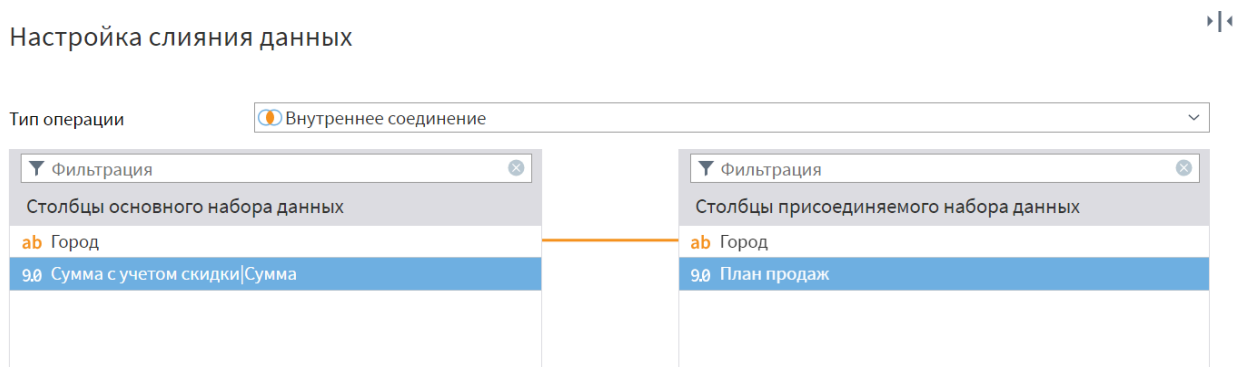
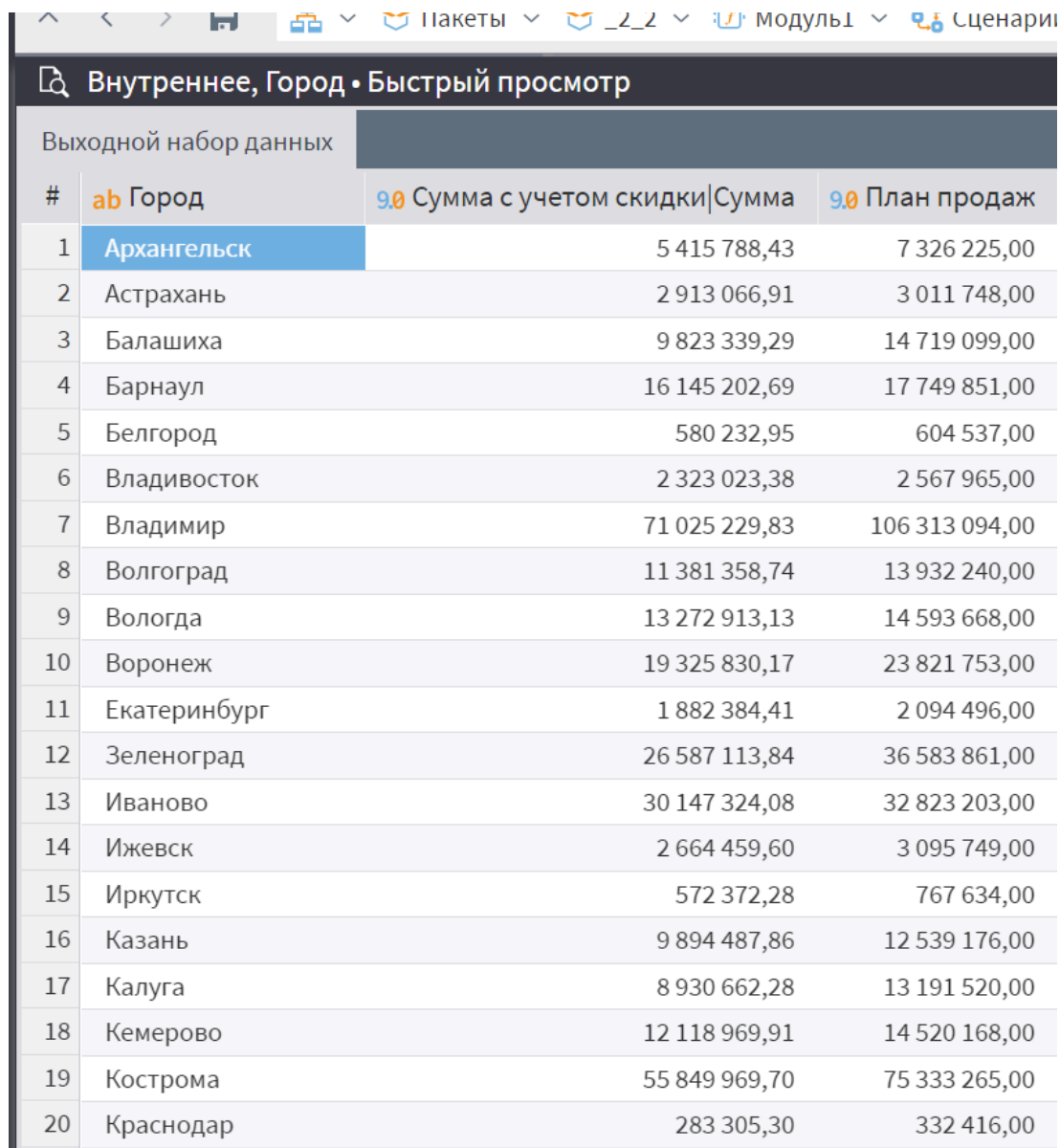


Рисунок 1.14 — Исходная структура таблицы с плановыми продажами

Компонент Слияние предоставляет несколько алгоритмов объединения таблиц. На рисунке 1.15 показан интерфейс выбора типа операции, где по умолчанию активировано левое соединение. Пользователь может переключаться между режимами в зависимости от требуемого результата обработки.



Внутреннее, Город • Быстрый просмотр			
Выходной набор данных			
#	ab Город	9.0 Сумма с учетом скидки Сумма	9.0 План продаж
1	Архангельск	5 415 788,43	7 326 225,00
2	Астрахань	2 913 066,91	3 011 748,00
3	Балашиха	9 823 339,29	14 719 099,00
4	Барнаул	16 145 202,69	17 749 851,00
5	Белгород	580 232,95	604 537,00
6	Владивосток	2 323 023,38	2 567 965,00
7	Владимир	71 025 229,83	106 313 094,00
8	Волгоград	11 381 358,74	13 932 240,00
9	Вологда	13 272 913,13	14 593 668,00
10	Воронеж	19 325 830,17	23 821 753,00
11	Екатеринбург	1 882 384,41	2 094 496,00
12	Зеленоград	26 587 113,84	36 583 861,00
13	Иваново	30 147 324,08	32 823 203,00
14	Ижевск	2 664 459,60	3 095 749,00
15	Иркутск	572 372,28	767 634,00
16	Казань	9 894 487,86	12 539 176,00
17	Калуга	8 930 662,28	13 191 520,00
18	Кемерово	12 118 969,91	14 520 168,00
19	Кострома	55 849 969,70	75 333 265,00
20	Краснодар	283 305,30	332 416,00

Рисунок 1.15 — Выбор типа операции слияния в настройках узла

Внутреннее соединение формирует результирующий набор только на основе пересекающихся записей. На рисунке 1.16 продемонстрирован результат применения данного типа, где количество строк сократилось до

числа городов, присутствующих в обеих таблицах. Данный метод применяется для анализа полных совпадений.

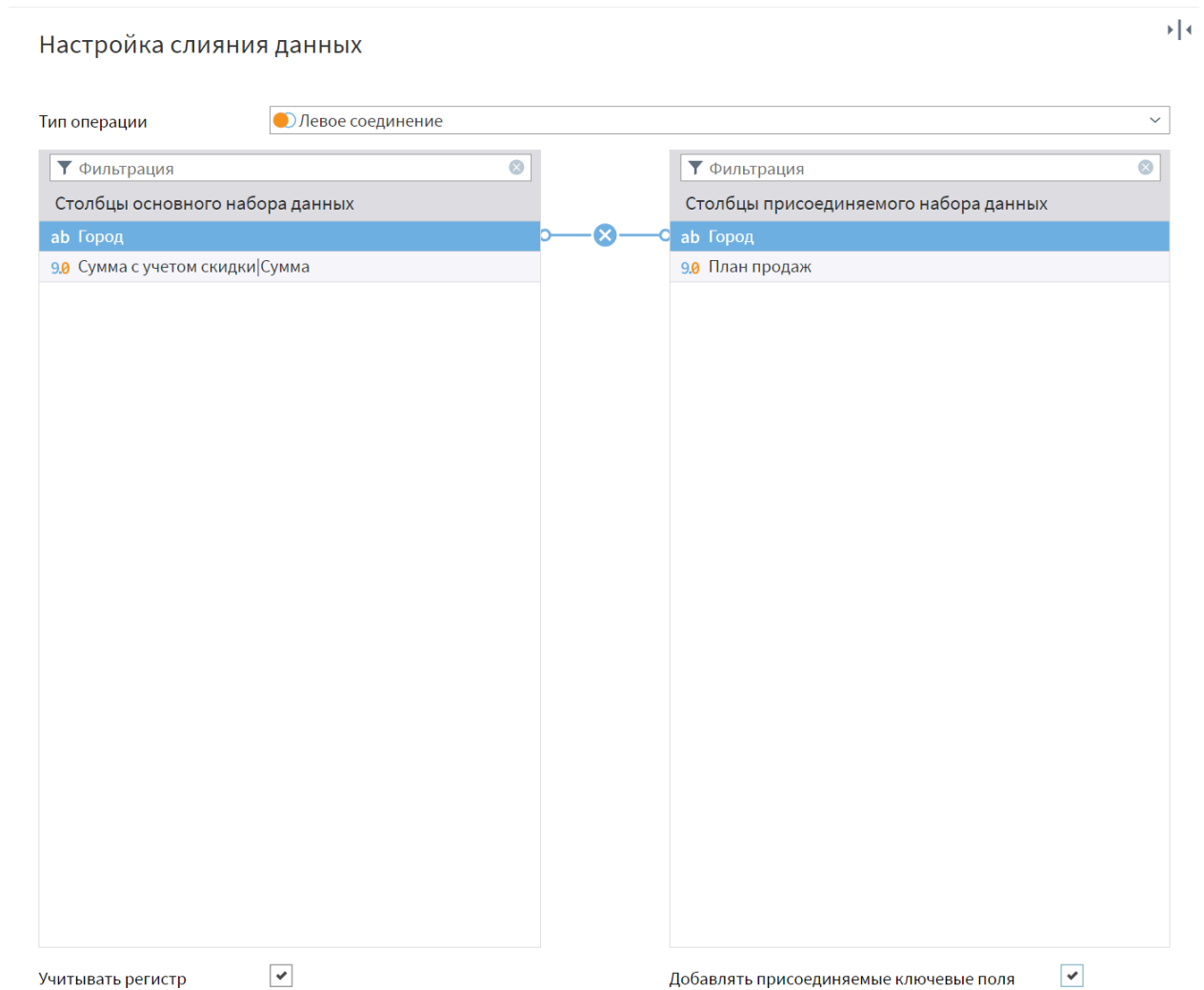


Рисунок 1.16 — Результат внутреннего соединения таблиц

Левое соединение сохраняет все записи основной таблицы, дополняя их данными из присоединяемой. На рисунке 1.17 отображен итоговый набор, где для отсутствующих городов добавлены пустые значения. Флаг добавления присоединяемых ключевых полей позволяет сохранить оба варианта идентификаторов.

Выходной набор данных					
#	ab Город	9.0 Сумма с учетом скидки	Сумма	ab Город	9.0 План продаж
1	Архангельск		5 415 788,43	Архангельск	7 326 225,00
2	Астрахань		2 913 066,91	Астрахань	3 011 748,00
3	Балашиха		9 823 339,29	Балашиха	14 719 099,00
4	Барнаул		16 145 202,69	Барнаул	17 749 851,00
5	Белгород		580 232,95	Белгород	604 537,00
6	Великие Луки		14 877 644,50	<null>	
7	Владивосток		2 323 023,38	Владивосток	2 567 965,00
8	Владимир		71 025 229,83	Владимир	106 313 094,00
9	Волгоград		11 381 358,74	Волгоград	13 932 240,00
10	Вологда		13 272 913,13	Вологда	14 593 668,00
11	Воронеж		19 325 830,17	Воронеж	23 821 753,00
12	Екатеринбург		1 882 384,41	Екатеринбург	2 094 496,00
13	Зеленоград		26 587 113,84	Зеленоград	36 583 861,00
14	Иваново		30 147 324,08	Иваново	32 823 203,00
15	Ижевск		2 664 459,60	Ижевск	3 095 749,00
16	Иркутск		572 372,28	Иркутск	767 634,00
17	Казань		9 894 487,86	Казань	12 539 176,00
18	Калуга		8 930 662,28	Калуга	13 191 520,00
19	Кемерово		12 118 969,91	Кемерово	14 520 168,00
20	Киров (Кировской обл)		76 044 638,23	<null>	
21	Клин		16 851 105,35	<null>	
22	Коряжма		3 555 711,14	<null>	
23	Кострома		55 849 969,70	Кострома	75 333 265,00
24	Краснодар		283 305,30	Краснодар	332 416,00
25	Курск		9 838 720,92	Курск	10 642 954,00
26	Междуреченск		5 172 596,79	<null>	
27	Можайск		5 660 139,29	Можайск	7 106 619,00
28	Москва		476 055 694,18	Москва	599 309 701,00
73	Мурманск		2 003 888,42	Мурманск	2 703 832,00

Рисунок 1.17 — Результат левого соединения с сохранением всех записей главной таблицы

Правое соединение инвертирует логику предыдущего режима. На рисунке 1.18 показан результат, где приоритет отдан таблице с плановыми значениями. Записи, отсутствующие в основной таблице продаж, получают пустые значения в соответствующих столбцах.

52	Тольятти	Тольятти	45 307 079,00
53	Томск	Томск	6 293 407,00
54	Тула	Тула	9 274 882,00
55	Улан-Удэ	Улан-Удэ	2 494 254,00
56	Ульяновск	Ульяновск	2 394 201,00
57	Уссурийск	Уссурийск	1 753 330,00
58	Уфа	Уфа	21 074 959,00
59	Хабаровск	Хабаровск	6 630 504,00
60	Челябинск	Челябинск	12 331 484,00
61	Чита	Чита	1 809 462,00
62	Ярославль	Ярославль	9 395 303,00
63	<u><null></u>	<u>Ханты-Мансийск</u>	576 400,00

Рисунок 1.18 — Результат правого соединения с приоритетом
присоединяемой таблицы

Полное соединение комбинирует все возможные комбинации строк. На рисунке 1.19 отображен увеличенный объем данных, полученный при отсутствии ключевых связей. Данный режим применяется для генерации декартовых произведений или сравнительного анализа всех сочетаний.

Выходной набор данных					
#	ab Город	9.0 Сумма с учетом скидки	Сумма	ab Город	9.0 План продаж
46	Пушкино		10 340 324,13	Пушкино	13 072 370,00
47	Ростов-на-Дону		9 270 006,78	Ростов-на-Дону	11 519 376,00
48	Рыбинск		6 481 490,42	Рыбинск	9 615 710,00
49	Рязань		3 545 404,52	Рязань	4 528 863,00
50	Самара		8 051 614,33	Самара	8 413 562,00
51	Санкт-Петербург		547 945,99	Санкт-Петербург	741 152,00
52	Саратов		3 167 736,48	Саратов	3 385 412,00
53	Сергиев Посад		10 933 750,80	<null>	
54	Смоленск		202 410,43	Смоленск	246 658,00
55	Сочи		15 126 137,85	Сочи	21 606 879,00
56	Стерлитамак		1 811 245,53	Стерлитамак	1 951 287,00
57	Сургут		3 493 692,61	Сургут	3 656 424,00
58	Сыктывкар		2 744 855,86	Сыктывкар	3 501 951,00
59	Тамбов		695 619,16	Тамбов	872 214,00
60	Тверь		5 308 947,67	Тверь	5 382 037,00
61	Тольятти		33 823 757,01	Тольятти	45 307 079,00
62	Томск		5 651 034,07	Томск	6 293 407,00
63	Тула		6 585 681,41	Тула	9 274 882,00
64	Улан-Удэ		2 251 455,27	Улан-Удэ	2 494 254,00
65	Ульяновск		1 714 489,70	Ульяновск	2 394 201,00
66	Уссурийск		1 435 470,84	Уссурийск	1 753 330,00
67	Уфа		20 805 622,08	Уфа	21 074 959,00
68	Ухта		4 508 886,55	<null>	
69	Хабаровск		6 008 245,11	Хабаровск	6 630 504,00
70	Челябинск		8 275 200,75	Челябинск	12 331 484,00
71	Череповец		5 381 513,81	<null>	
72	Чита		1 449 229,11	Чита	1 809 462,00
73	Ярославль		7 713 518,84	Ярославль	9 395 303,00
74	<null>			Ханты-Мансийск	576 400,00

Рисунок 1.19 — Результат полного соединения без ключевых полей

Операция разности выделяет записи, отсутствующие в присоединяемой таблице. На рисунке 1.20 показан список городов, для которых не сформированы плановые показатели. Данный метод полезен для поиска пропущенных данных или аномалий в структуре.

Выходной набор данных		
#	ab Город	90 Сумма с учетом скидки Сумма
1	Великие Луки	14 877 644,50
2	Киров (Кировской обл)	76 044 638,23
3	Клин	16 851 105,35
4	Коряжма	3 555 711,14
5	Междуреченск	5 172 596,79
6	Находка	5 095 279,79
7	Петропавловск-Камчатский	4 527 212,75
8	Полярные зори	27 137 168,02
9	Сергиев Посад	10 933 750,80
10	Ухта	4 508 886,55
11	Череповец	5 381 513,81

Рисунок 1.20 — Результат операции разности между таблицами

Настройка ключевых полей определяет логику сопоставления записей. На рисунке 1.21 показано окно мэппинга, где пользователь вручную связывает столбцы с одинаковыми типами данных. Корректное указание связей гарантирует точность объединения информации.

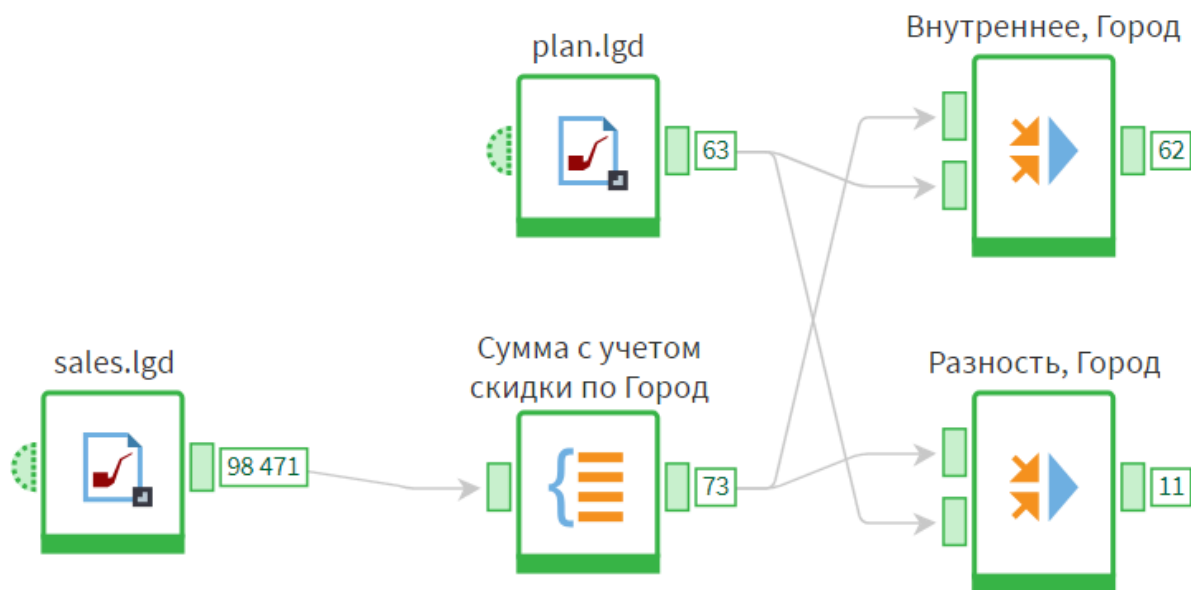


Рисунок 1.21 — Настройка связей по ключевым полям в узле слияния

1.2.2 Компонент «соединение»

Данный компонент объединяет наборы по порядковым номерам строк. На рисунке 1.22 отображена базовая конфигурация узла с единственным входным портом. Для добавления дополнительных источников требуется использование соответствующих элементов управления интерфейса.

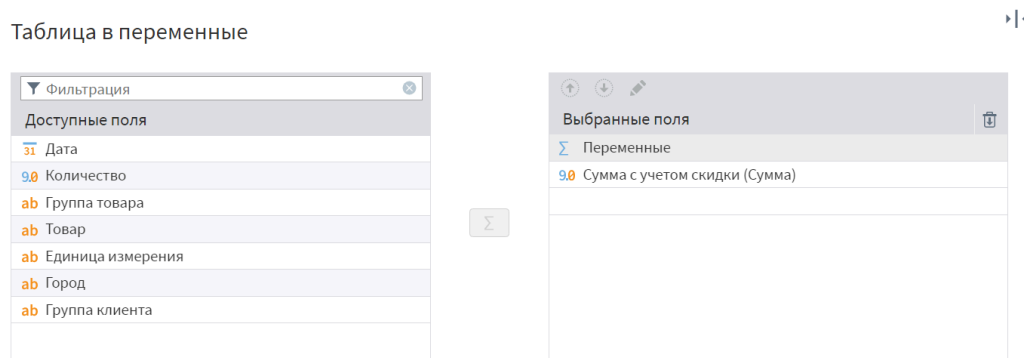


Рисунок 1.22 — Базовая конфигурация компонента Соединение

Добавление портов переменных позволяет интегрировать скалярные значения. На рисунке 1.23 показан процесс расширения структуры узла путем

выбора типа данных. Данный подход упрощает передачу констант или агрегированных показателей в основной поток обработки.

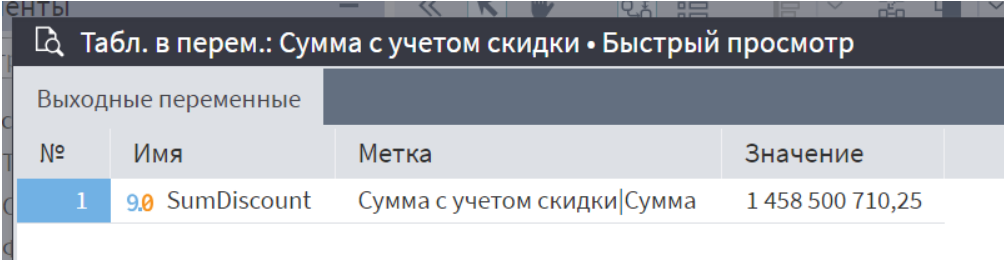
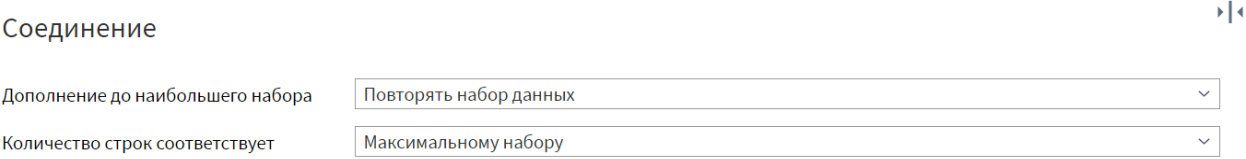


Табл. в перем.: Сумма с учетом скидки • Быстрый просмотр				
Выходные переменные				
№	Имя	Метка	Значение	
1	90 SumDiscount	Сумма с учетом скидки Сумма	1 458 500 710,25	

Рисунок 1.23 — Добавление порта для подключения переменных

Параметры дополнения строк определяют поведение при несовпадении длин наборов. На рисунке 1.24 показано меню выбора стратегии заполнения, включающее варианты повторения или фиксации последнего значения. Правильная настройка предотвращает искажение результатов при неравномерных данных.



Соединение

Дополнение до наибольшего набора: Повторять набор данных

Количество строк соответствует: Максимальному набору

Рисунок 1.24 — Настройка стратегии дополнения строк в узле соединения

Определение базового набора задает итоговое количество записей. На рисунке 1.25 отображены варианты выбора максимального или минимального объема данных. Выбор влияет на то, какая таблица будет служить эталоном для выравнивания размеров.

Дополнять до макс. набора, повторять набор данных • Быстрый просмотр

Выходной набор данных

#	ab Город	9a Сумма с учетом скидки Сумма	9a Сумма с учетом скидки Сумма
1	Балашиха	9 823 339,29	1 458 500 710,25
2	Барнаул	16 145 202,69	1 458 500 710,25
3	Великие Луки	14 877 644,50	1 458 500 710,25
4	Екатеринбург	1 882 384,41	1 458 500 710,25
5	Зеленоград	26 587 113,84	1 458 500 710,25
6	Иваново	30 147 324,08	1 458 500 710,25
7	Иркутск	572 372,28	1 458 500 710,25
8	Москва	476 055 694,18	1 458 500 710,25
9	Нальчик	2 733 682,58	1 458 500 710,25
10	Нижний Новгород	202 129 396,56	1 458 500 710,25
11	Новороссийск	4 669 672,13	1 458 500 710,25
12	Пермь	19 259 598,13	1 458 500 710,25
13	Петрозаводск	6 893 788,11	1 458 500 710,25
14	Самара	8 051 614,33	1 458 500 710,25
15	Сергиев Посад	10 933 750,80	1 458 500 710,25
16	Тольятти	33 823 757,01	1 458 500 710,25
17	Уссурийск	1 435 470,84	1 458 500 710,25
18	Уфа	20 805 622,08	1 458 500 710,25
19	Владимир	71 025 229,83	1 458 500 710,25
20	Казань	9 894 487,86	1 458 500 710,25
21	Кемерово	12 118 969,91	1 458 500 710,25
22	Киров (Кировской обл)	76 044 638,23	1 458 500 710,25
23	Мытищи	8 501 394,81	1 458 500 710,25
24	Набережные Челны	4 316 506,66	1 458 500 710,25
25	Находка	5 095 279,79	1 458 500 710,25
26	Нефтекамск	1 945 558,01	1 458 500 710,25
27	Новокузнецк	35 319 211,10	1 458 500 710,25
28	Орел	10 545 512,79	1 458 500 710,25
73	Полярные зори	27 137 168,02	1 458 500 710,25

Таблица Форма

Рисунок 1.25 — Выбор базового набора для определения количества выходных строк

Результат соединения демонстрирует успешную интеграцию дополнительных полей. На рисунке 1.26 показана итоговая таблица, где к основным данным добавлен столбец с агрегированной суммой. Компонент эффективно решает задачи обогащения без использования ключевых связей.

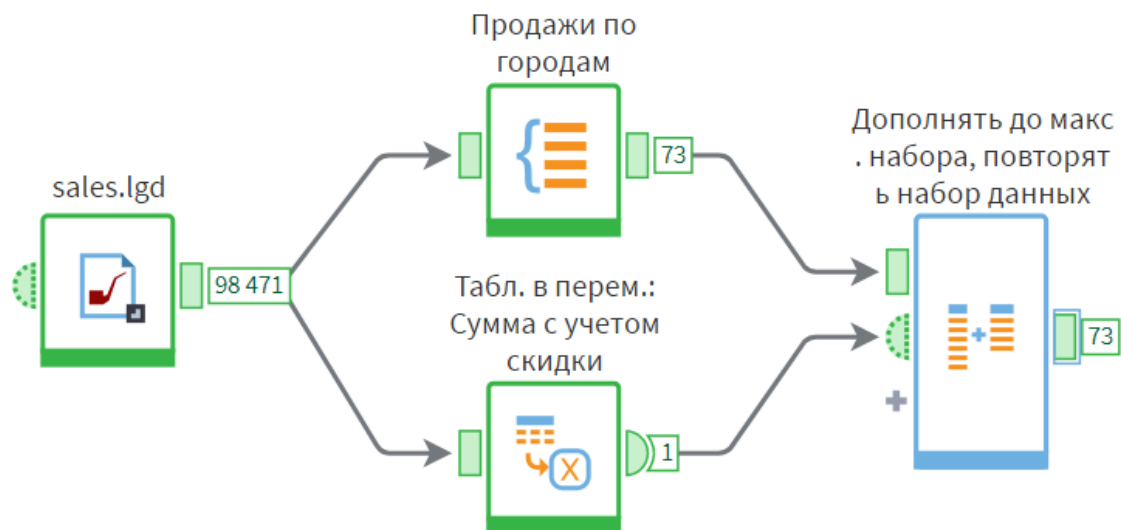


Рисунок 1.26 — Итоговая таблица после применения компонента
Соединение

1.2.3 Компонент «дополнение данных»

Данный узел расширяет основную таблицу полями из нескольких справочников. На рисунке 1.27 показана начальная структура компонента с двумя входными портами. Добавление дополнительных источников выполняется через интерфейс управления подключениями.

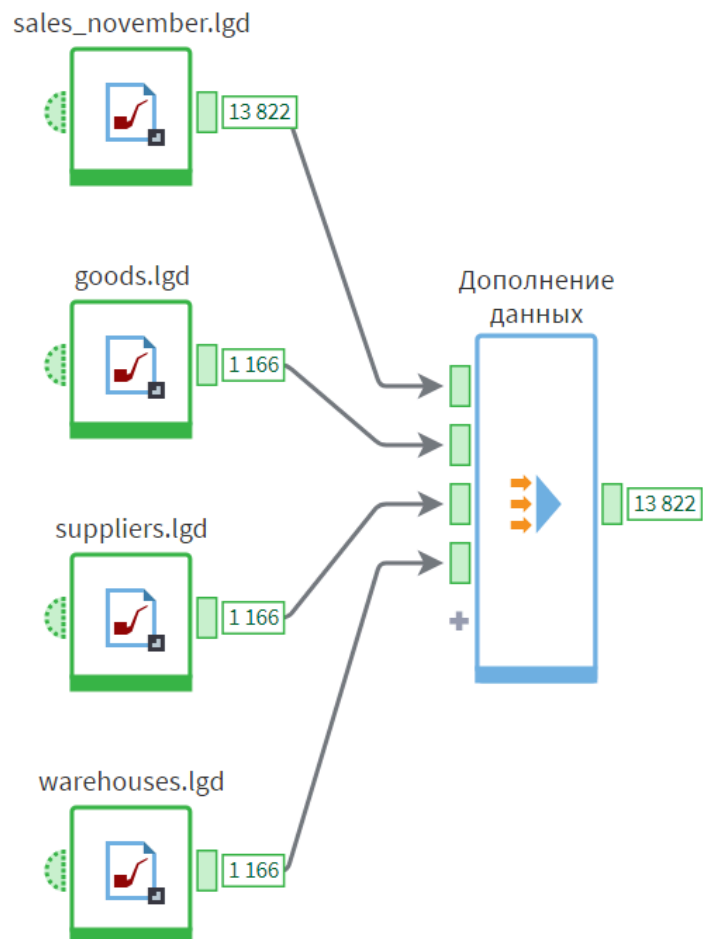


Рисунок 1.27 — Начальная структура компонента Дополнение данных

Настройка ключевых полей выполняется через матрицу соответствий. На рисунке 1.28 отображен процесс активации флагов для связывания столбцов главной таблицы с полями присоединяемых наборов. Система автоматически фильтрует совместимые по типу данные.

Дополнение данных

№	Главная таблица		Присоединяемая таблица		Присоединяемая таблица 2		Присоединя
1	31 Дата	☐	Не выбрано	☐	Не выбрано	☐	Не выбрано
2	ab Товар	☒	ab Товар	☒	ab Товар	☒	ab Товар
3	9.0 Количество	☐	Не выбрано	☐	Не выбрано	☐	Не выбрано

☒ Использовать префиксы

Префикс имени

Префикс метки

Рисунок 1.28 — Настройка соответствия ключевых полей в матрице соединений

Применение префиксов предотвращает конфликты именования. На рисунке 1.29 показан результат обогащения, где к названиям столбцов добавлены идентификаторы источников. Данный подход сохраняет уникальность метаданных при работе с множественными справочниками.

#		Дата	Товар	Количество	ДополнениеГруппа товара	ДополнениеПоставщик	ДополнениеСклад	ДополнениеОстаток
1	01.11.2016, 00:00		Краска колеровочная CAPATINT, oxidgelb-№01, 1000 мл	50,00	Тонер, колер	ООО КУБАЛА РУС	Склад №1	102,00
2	01.11.2016, 00:00		Ламинат NEW WAY 8.3x191x1218 Тик, 8шт/1.92кв.м./уп, шт	50,00	Напольные покрытия	ООО "Диалог"	Склад №1	83,00
3	01.11.2016, 00:00		Лента для швов самоклеющаяся КОМБЕКС 42ммx45м, шт	25,00	Армирующие материалы	ООО СК "ХимПром"	Склад №4	98,00
4	01.11.2016, 00:00		Лента малярная KLEBEBANDER 50ммx10м, шт	25,00	Армирующие материалы	ООО "Союз Техпласт"	Склад №4	161,00
5	01.11.2016, 00:00		Лента-бордюр 4WALLS для раковин и ванн 30x30x3000, белая, шт	50,00	Армирующие материалы	ООО СК "ХимПром"	Склад №4	88,00
6	01.11.2016, 00:00		Болт 8x100 цинк, шестигранная головка, 2 штуки, 4 категория, уп	120,00	Метизы и крепеж	ООО "СтройПлюс"	Склад №2	125,00
7	01.11.2016, 00:00		Гвоздь строительный 3x80 без покрытия, 800 г, 9 категория, уп	120,00	Метизы и крепеж	ООО СК "ХимПром"	Склад №2	95,00
8	01.11.2016, 00:00		Дюбель с шурупом забивной WKRET-MET 6x60 грибок SMK, 200 ш...	120,00	Метизы и крепеж	ООО "ПЕРФЕКТ"	Склад №2	139,00
9	01.11.2016, 00:00		Шуруп универсальный 4.5x40, 50 штук, 9 категория, уп	120,00	Метизы и крепеж	ООО КУБАЛА РУС	Склад №2	114,00
10	01.11.2016, 00:00		Обои натуральные плетеные RODEKA Moonlight, джут, золото, 91...	61,00	Стеновые покрытия	ООО СтройСнабСервис	Склад №3	98,00
11	01.11.2016, 00:00		Гипсокартон БЕЛГИПС 12.5x1200x2500, влагостойкий, кв.м	82,00	Стеновые покрытия	ООО Росстройресурс	Склад №3	94,00
12	01.11.2016, 00:00		Гипсокартон БЕЛГИПС 12.5x1200x2500, влагостойкий, мал.уп., кв.м	82,00	Стеновые покрытия	ООО "Макспласт"	Склад №3	151,00
13	01.11.2016, 00:00		Гипсокартон БЕЛГИПС 9.5x1200x2500, влагостойкий, мал.уп., кв.м	82,00	Стеновые покрытия	ООО СтройСнабСервис	Склад №3	97,00
14	01.11.2016, 00:00		Гипсокартон БЕЛГИПС 9.5x1200x2500, кв.м	82,00	Стеновые покрытия	ООО "ПЕРФЕКТ"	Склад №3	113,00
15	01.11.2016, 00:00		Гипсокартон БЕЛГИПС 9.5x1200x2500, мал. уп., кв.м	82,00	Стеновые покрытия	ООО "Союз Техпласт"	Склад №3	96,00
16	01.11.2016, 00:00		Панель перфорированная LOCATELLI Grezzo Rombo HDF 600x122...	84,00	Стеновые покрытия	ООО "ПЕРФЕКТ"	Склад №3	86,00
17	01.11.2016, 00:00		Панель перфорированная LOCATELLI Laccato Gotico HDF, клен, 6...	84,00	Стеновые покрытия	ООО КУБАЛА РУС	Склад №3	161,00
18	01.11.2016, 00:00		Пигмент блескообразующий TISIANA золото, 0.1 кг, шт	120,00	Шпатлёвки	ООО "Макспласт"	Склад №4	163,00
19	01.11.2016, 00:00		Покрытие декоративное OPTIMIST ELITE Старый замок, 15 кг, шт	120,00	Шпатлёвки	ООО СК "ХимПром"	Склад №4	121,00
20	01.11.2016, 00:00		Покрытие пробковое IBERCORK техническое 2 мм, рулон 10x1 м, ...	82,00	Стеновые покрытия	ООО СК "ХимПром"	Склад №3	163,00
21	01.11.2016, 00:00		Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x600мм, бежевая, шт	84,00	Стеновые покрытия	ООО "Союз Техпласт"	Склад №3	171,00
22	01.11.2016, 00:00		Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x900мм, бежевая, шт	84,00	Стеновые покрытия	ООО СтройСнабСервис	Склад №3	137,00
23	01.11.2016, 00:00		Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву дуб, 0.25 кг, шт	120,00	Шпатлёвки	ООО "Макспласт"	Склад №4	107,00
24	01.11.2016, 00:00		Шпатлевка латексная ОПТИМИСТ для внутр. работ, белая, 5 кг, шт	120,00	Шпатлёвки	ООО СтройСнабСервис	Склад №4	174,00
25	01.11.2016, 00:00		Плитка напольная KERAMA MARAZZI Каракумы рыжая 30.2x30.2, ...	96,00	Плитка	ООО "Диалог"	Склад №1	152,00
26	01.11.2016, 00:00		Плитка напольная ИТАЛБАШКЕРАМИКА Диана/Союзет 66506 30x3...	96,00	Плитка	ООО "ПЕРФЕКТ"	Склад №1	131,00
27	01.11.2016, 00:00		Плитка напольная ИТАЛБАШКЕРАМИКА Салават/Комфорт 30x30, ...	96,00	Плитка	ООО "ПЕРФЕКТ"	Склад №1	108,00
28	01.11.2016, 00:00		Плитка напольная КЕРАМИН Ибица 3 300x300, коричневая, кв.м	96,00	Плитка	ООО "Союз Техпласт"	Склад №1	106,00
13 622	01.11.2016, 00:00		Плитка напольная КЕРАМИН Ибица 5 300x300, темно-бежевая, к...	96,00	Плитка	ООО СтройСнабСервис	Склад №1	134,00

Рисунок 1.29 — Результат обогащения данных с применением префиксов полей

1.2.4 Компонент «объединение»

Компонент объединяет строки из нескольких наборов с идентичной структурой. На рисунке 1.30 показана подготовка данных для добавления записей за декабрь. Узел принимает несколько входных потоков и формирует единый вертикальный список.

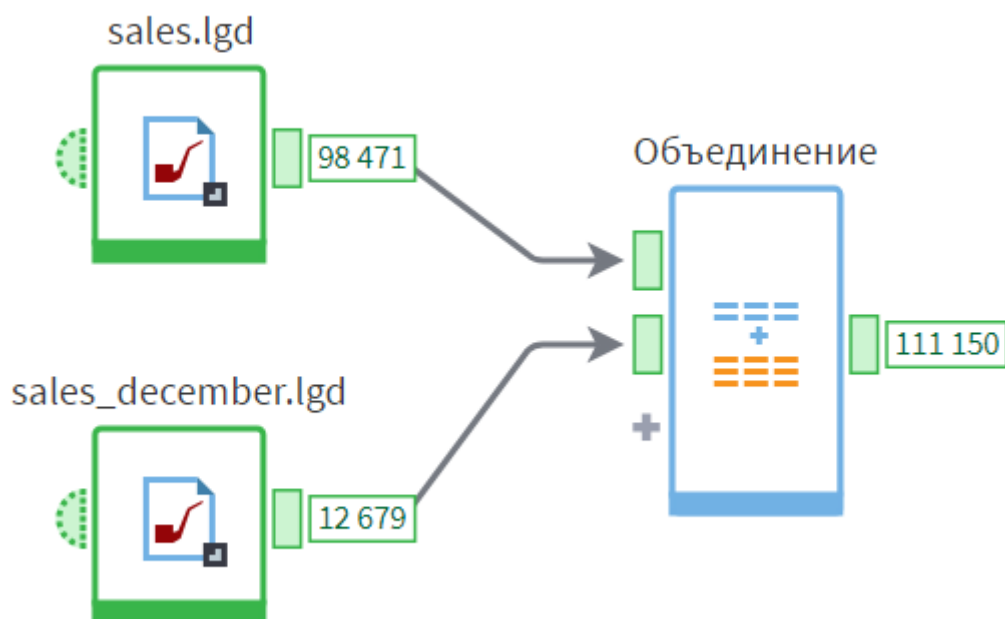


Рисунок 1.30 — Подготовка исходных наборов для вертикального объединения

Настройка соответствий полей обеспечивает корректность склейки. На рисунке 1.31 отображено окно мэппинга, где пользователь подтверждает совпадение столбцов всех таблиц. Обязательным условием является идентичность типов данных для связанных полей.

Объединение

№	Главная таблица	☒	Присоединяемая таблица
1	31 Дата	☒	31 Дата
2	9.0 Количество	☒	9.0 Количество
3	9.0 Сумма с учетом с...	☒	9.0 Сумма с учетом скидки
4	ab Группа товара	☒	ab Группа товара
5	ab Товар	☒	ab Товар
6	ab Единица измере...	☒	ab Единица измерения
7	ab Город	☒	ab Город
8	ab Группа клиента	☒	ab Группа клиента

Рисунок 1.31 — Настройка соответствия полей в узле Объединение

Итоговый набор содержит суммарное количество записей из всех источников. На рисунке 1.32 показан результат выполнения операции, где структура полей сохранена, а объем данных увеличен. Компонент применяется для консолидации периодических отчетов или архивных записей.

Объединение • Быстрый просмотр

Выходной набор данных

#	ab Город	31 Дата	9.0 Количество	9.0 Сумма с учетом скидки	ab Группа товара	ab Е...	ab Группа клиента
1	Балашиха	01.03.2016, 00:00	28,00	13 708,80	Напольные покрытия	шт	Клиент
2	Барнаул	01.03.2016, 00:00	112,00	3 311,84	Метизы и крепеж	уп	Клиент
3	Барнаул	01.03.2016, 00:00	44,00	2 271,28	Стеновые покрытия	кв.м	Клиент
4	Барнаул	01.03.2016, 00:00	44,00	2 259,40	Стеновые покрытия	кв.м	Клиент
5	Барнаул	01.03.2016, 00:00	44,00	2 820,40	Стеновые покрытия	кв.м	Клиент
6	Барнаул	01.03.2016, 00:00	44,00	2 135,76	Стеновые покрытия	кв.м	Клиент
7	Барнаул	01.03.2016, 00:00	44,00	2 454,76	Стеновые покрытия	кв.м	Клиент
8	Барнаул	01.03.2016, 00:00	44,00	2 772,88	Стеновые покрытия	кв.м	Клиент
9	Барнаул	01.03.2016, 00:00	44,00	17 442,48	Стеновые покрытия	кв.м	Клиент
10	Барнаул	01.03.2016, 00:00	70,00	14 422,80	Шпатлёвки	шт	Клиент
11	Барнаул	01.03.2016, 00:00	60,00	13 557,00	Шпатлёвки	шт	Клиент
12	Барнаул	01.03.2016, 00:00	60,00	39 913,80	Шпатлёвки	шт	Клиент
13	Барнаул	01.03.2016, 00:00	60,00	38 394,60	Шпатлёвки	шт	Клиент
14	Барнаул	01.03.2016, 00:00	50,00	9 001,00	Стеновые покрытия	шт	Клиент
15	Барнаул	01.03.2016, 00:00	50,00	4 385,50	Стеновые покрытия	шт	Клиент
16	Барнаул	01.03.2016, 00:00	50,00	7 154,50	Стеновые покрытия	шт	Клиент
17	Барнаул	01.03.2016, 00:00	60,00	1 100,40	Шпатлёвки	шт	Клиент
18	Барнаул	01.03.2016, 00:00	60,00	2 675,40	Шпатлёвки	шт	Клиент
19	Барнаул	01.03.2016, 00:00	60,00	2 641,20	Шпатлёвки	шт	Клиент
20	Барнаул	01.03.2016, 00:00	60,00	2 641,20	Шпатлёвки	шт	Клиент
21	Барнаул	01.03.2016, 00:00	60,00	1 100,40	Шпатлёвки	шт	Клиент
22	Барнаул	01.03.2016, 00:00	62,00	1 081,28	Шпатлёвки	шт	Клиент
23	Барнаул	01.03.2016, 00:00	60,00	2 641,20	Шпатлёвки	шт	Клиент
24	Барнаул	01.03.2016, 00:00	60,00	2 641,20	Шпатлёвки	шт	Клиент
25	Барнаул	01.03.2016, 00:00	60,00	1 100,40	Шпатлёвки	шт	Клиент
26	Барнаул	01.03.2016, 00:00	60,00	3 884,40	Шпатлёвки	шт	Клиент
27	Барнаул	01.03.2016, 00:00	60,00	3 543,60	Шпатлёвки	шт	Клиент
28	Барнаул	01.03.2016, 00:00	112,00	4 387,04	Метизы и крепеж	уп	Клиент
111 150	Великие Луки	01.03.2016, 00:00	126,00	2 764,44	Метизы и крепеж	уп	Клиент

Таблица Форма

Рисунок 1.32 — Итоговый набор данных после вертикального объединения таблиц

Заключение

В результате выполнения данной практической работы были изучены и отработаны механизмы конфигурации портов, сопоставления метаданных и синхронизации полей в аналитической платформе.

Освоены компоненты слияния, соединения, дополнения данных и объединения, что позволило реализовать сценарии различной сложности.

Получены навыки работы с автоматической и ручной синхронизацией, проектирования структур без исходных файлов, а также управления обязательными и необязательными полями.

Практические задания подтвердили эффективность использования компонентов обогащения для консолидации разрозненных источников и подготовки данных к дальнейшему анализу.